Nom : Co

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°1

Calculs numériques
Fractions et puissances

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Objectif 1 : Effectuer des calculs numériques avec des fractions.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 2 : Reconnaître des fractions égales / les comparer.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 4 : Effectuer des calculs numériques avec des puissances.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (5 points)

Voir la correction détaillée

① **Les fractions $\frac{5}{10}$ et $\frac{3}{6}$ sont-elles égales ? Justifier.** /1

$\frac{5}{10} = \frac{1 \times \cancel{5}}{2 \times \cancel{5}} = \frac{1}{2}$ et $\frac{3}{6} = \frac{1 \times \cancel{3}}{2 \times \cancel{3}} = \frac{1}{2}$

Les $\frac{1}{2}$, donc elles

② **Simplifier la fraction $\frac{70}{105}$ pour la rendre irréductible.** /1

On donne la décomposition en facteurs premiers des nombres : $105 = 3 \times 5 \times 7$ et $70 = 2 \times 5 \times 7$.

$\frac{70}{105} = \frac{2 \times \cancel{5} \times \cancel{7}}{3 \times \cancel{5} \times \cancel{7}} = \frac{2}{3}$ On simplifie par 5 et par 7.

③ **Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.**

(a) $\frac{5}{6} + \frac{1}{3}$ /1

$\frac{5}{6} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2}$

$= \frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \frac{7}{6}$

(b) $\frac{5}{2} - 3 \times \frac{1}{4}$ /1

$= \frac{5}{2} - \frac{3}{4}$

$= \frac{5 \times 2}{2 \times 2} - \frac{3}{4}$

$= \frac{10}{4} - \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$

(c) $\frac{2}{5} \div \frac{4}{15}$ /1

$= \frac{2}{5} \times \frac{15}{4} = \frac{2 \times 15}{5 \times 4}$

$= \frac{30}{20} = \frac{3 \times \cancel{10}}{2 \times \cancel{10}} = \frac{3}{2}$

Exercice 2 ★☆☆ (5 points)

Voir la correction détaillée

① **Écriture scientifique et décimale**

(a) **Écrire le nombre** 0,00456 **en écriture scientifique.** /1

(b) **Écrire le nombre** $3{,}2 \times 10^5$ **en écriture décimale.** /1

(a) $0{,}00456 = 4{,}56 \times 10^{-3}$ la virgule se dé

(b) $3{,}2 \times 10^5 = 320\,000$ la virgule se dé

② **Écrire les nombres suivants sous la forme** a^n **avec** a **un nombre et** n **un entier relatif.**

(a) $8^{-12} \times 8^3$ /1

$8^{-12} \times 8^3 = 8^{-12+3} = 8^{-9}$

(b) $\dfrac{7 \times (7^2)^4}{7^{11}}$ /2

$\dfrac{7 \times (7^2)^4}{7^{11}} = \dfrac{7^1 \times 7^8}{7^{11}} = \dfrac{7^9}{7^{11}}$

$= 7^{9-11} = 7^{-2}$

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Nom : Co

Prénom :

Classe :

Date :

Interrogation n°1

Calculs numériques
Fractions et puissances

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

	N.E.	I	F	S	T.S.
Objectif 1 : Effectuer des calculs numériques avec des fractions.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 2 : Reconnaître des fractions égales / les comparer.	☐	☐	☐	☐	☐
Objectif 4 : Effectuer des calculs numériques avec des puissances.	☐	☐	☐	☐	☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (5 points)

Voir la correction détaillée

① **Les fractions $\frac{4}{6}$ et $\frac{6}{9}$ sont-elles égales ? Justifier.** /1

$\frac{4}{6} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{3}$ et $\frac{6}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$

Les $\frac{2}{3}$, donc elle

② **Simplifier la fraction $\frac{66}{110}$ pour la rendre irréductible.** /1

On donne la décomposition en facteurs premiers des nombres : $110 = 2 \times 5 \times 11$ et $66 = 2 \times 3 \times 11$.

$\frac{66}{110} = \frac{2 \times 3 \times 11}{2 \times 5 \times 11} = \frac{3}{5}$ On simplifie par 2 et par 11.

③ **Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.**

(a) $\frac{7}{8} + \frac{1}{4}$ /1

$\frac{7}{8} + \frac{1 \times 2}{4 \times 2}$

$= \frac{7}{8} + \frac{2}{8} = \frac{9}{8}$

(b) $\frac{7}{2} - 3 \times \frac{1}{4}$ /1

$= \frac{7}{2} - \frac{3}{4}$

$= \frac{7 \times 2}{2 \times 2} - \frac{3}{4}$

$= \frac{14}{4} - \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$

(c) $\frac{3}{4} \div \frac{9}{16}$ /1

$= \frac{3}{4} \times \frac{16}{9} = \frac{3 \times 16}{4 \times 9}$

$= \frac{48}{36} = \frac{4 \times 12}{3 \times 12} = \frac{4}{3}$

Exercice 2 ★☆☆ (5 points)

Voir la correction détaillée

① **Écriture scientifique et décimale**

(a) **Écrire le nombre** 0,00278 **en écriture scientifique.** /1

(b) **Écrire le nombre** $4{,}7 \times 10^4$ **en écriture décimale.** /1

(a) $0{,}00278 = 2{,}78 \times 10^{-3}$ la virgule se dé

(b) $4{,}7 \times 10^4 = 47\,000$ la virgule se dé

② **Écrire les nombres suivants sous la forme** a^n **avec** a **un nombre et** n **un entier relatif.**

(a) $9^{-10} \times 9^4$ /1

$9^{-10} \times 9^4 = 9^{-10+4} = 9^{-6}$

(b) $\dfrac{6 \times (6^3)^2}{6^9}$ /2

$\dfrac{6 \times (6^3)^2}{6^9} = \dfrac{6^1 \times 6^6}{6^9} = \dfrac{6^7}{6^9}$

$= 6^{7-9} = 6^{-2}$

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Interrogation n°1 — Correction pas à pas

Calculs numériques
Fractions et puissances

Sujet A

à lire avec ta copie : chaque étape est expliquée à droite

Exercice 1

Fractions

① Les fractions $\frac{5}{10}$ et $\frac{3}{6}$ sont-elles égales ? Justifier.

Rappel : On ne change pas la valeur d'une fraction quand on multiplie (ou divise) son numérateur *et* son dénominateur par un même nombre non nul. Pour comparer deux fractions, on peut les simplifier toutes les deux jusqu'à obtenir des fractions irréductibles, puis comparer.

$$\frac{5}{10} = \frac{1 \times 5}{2 \times 5}$$

on fait apparaître un facteur commun en haut et en bas : 5

$$= \frac{1}{2}$$

on simplifie par ce facteur commun (on le barre en haut *et* en bas)

$$\frac{3}{6} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3}$$

même méthode avec le facteur commun 3

$$= \frac{1}{2}$$

Les deux fractions sont égales à $\frac{1}{2}$, donc $\frac{5}{10} = \frac{3}{6}$.

Pour vérifier : autre méthode, les produits en croix : $5 \times 6 = 30$ et $10 \times 3 = 30$. Les produits sont égaux, donc les fractions sont égales.

Erreurs à éviter

- Répondre seulement « oui » : la question demande de *justifier*, il faut écrire les calculs.
- Ajouter (ou enlever) le même nombre en haut et en bas ne donne pas une fraction égale : $\frac{1}{2}$ et $\frac{1+1}{2+1} = \frac{2}{3}$ ne sont pas égales.

② Simplifier la fraction $\frac{70}{105}$ pour la rendre irréductible.

Rappel : Une fraction est irréductible quand son numérateur et son dénominateur n'ont plus de facteur commun (autre que 1). On écrit les deux nombres en produits de facteurs premiers et on barre *tous* les facteurs communs.

$$\frac{70}{105} = \frac{2 \times 5 \times 7}{3 \times 5 \times 7}$$

on remplace 70 et 105 par leurs décompositions, données dans l'énoncé

$$= \frac{2 \times \cancel{5} \times \cancel{7}}{3 \times \cancel{5} \times \cancel{7}}$$

5 et 7 sont en haut *et* en bas : on les barre. Cela revient à diviser le numérateur et le dénominateur par $5 \times 7 = 35$

$$= \boxed{\frac{2}{3}}$$

il ne reste aucun facteur commun : la fraction est irréductible

Erreurs à éviter

- Simplifier seulement par 5 : on obtient $\frac{14}{21}$, qui n'est pas irréductible (on peut encore simplifier par 7).
- Barrer un facteur seulement en haut, ou seulement en bas : un facteur ne se barre que s'il est dans les deux.

③ Calculer et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

(a) Une somme de fractions

Rappel : Pour additionner deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur : $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$. On additionne les numérateurs et on *garde* le dénominateur.

$\frac{5}{6}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}+\frac{1\times 2}{3\times 2}$	les dénominateurs sont différents. Comme $6=3\times 2$, on multiplie le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par 2
$=\frac{5}{6}+\frac{2}{6}$	les deux fractions ont maintenant le même dénominateur
$=\frac{5+2}{6}$	on additionne les numérateurs, on garde le dénominateur
$=\boxed{\frac{7}{6}}$	le numérateur et le dénominateur n'ont pas de facteur commun : c'est irréductible

Erreurs à éviter

- Additionner les numérateurs *et* les dénominateurs : $\frac{5}{6}+\frac{1}{3}\neq\frac{6}{9}$.
- Additionner aussi les dénominateurs une fois qu'ils sont égaux : $\frac{5}{6}+\frac{2}{6}\neq\frac{7}{12}$.

(b) Une soustraction et une multiplication

Rappel : La multiplication est prioritaire sur la soustraction. Pour multiplier un nombre entier par une fraction, on multiplie seulement le numérateur : $n\times\frac{a}{b}=\frac{n\times a}{b}$.

$\frac{5}{2}-3\times\frac{1}{4}=\frac{5}{2}-\frac{3\times 1}{4}$	priorité : on calcule d'abord le produit $3\times\frac{1}{4}$
$=\frac{5}{2}-\frac{3}{4}$	$3\times 1=3$; le dénominateur reste 4
$=\frac{5\times 2}{2\times 2}-\frac{3}{4}$	$4=2\times 2$: on écrit la première fraction avec le dénominateur 4
$=\frac{10}{4}-\frac{3}{4}$	les deux fractions ont le même dénominateur
$=\boxed{\frac{10-3}{4}=\frac{7}{4}}$	on soustrait les numérateurs ; le résultat est irréductible

Erreurs à éviter

- Calculer de gauche à droite en commençant par $\frac{5}{2}-3$: la multiplication passe avant la soustraction.
- Écrire $3\times\frac{1}{4}=\frac{3}{12}$: on ne multiplie pas le dénominateur.

(c) Une division de fractions

Rappel : Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse : $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$. Puis on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

$\frac{2}{5}\div\frac{4}{15}=\frac{2}{5}\times\frac{15}{4}$	on remplace « $\div\frac{4}{15}$ » par « $\times\frac{15}{4}$ » : on retourne *seulement* la fraction par laquelle on divise
$=\frac{2\times 15}{5\times 4}$	numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux
$=\frac{30}{20}$	
$=\frac{3\times\cancel{10}}{2\times\cancel{10}}$	on cherche un facteur commun : $30=3\times 10$ et $20=2\times 10$
$=\boxed{\frac{3}{2}}$	on simplifie : la fraction est irréductible

Erreurs à éviter

- Retourner la première fraction, ou les deux : seule la fraction par laquelle on divise est remplacée par son inverse.

⋆ S'arrêter à $\frac{30}{20}$: l'énoncé demande une fraction irréductible.

Exercice 2

Puissances de 10 et puissances

① Écriture scientifique et décimale

Rappel : L'écriture scientifique d'un nombre est $a \times 10^n$ où a a *un seul chiffre non nul avant la virgule* ($1 \leqslant a < 10$) et n est un entier relatif. Multiplier par 10^n décale la virgule de n rangs vers la droite ; multiplier par 10^{-n} la décale de n rangs vers la gauche.

(a) 0,00456 en écriture scientifique

On place la virgule juste après le premier chiffre non nul : $a = 4{,}56$.

Pour revenir de 4,56 à 0,00456, la virgule recule de 3 rangs vers la gauche : $4{,}56 \to 0{,}456 \to 0{,}0456 \to 0{,}00456$.

Reculer de 3 rangs, c'est multiplier par 10^{-3} :

$\boxed{0{,}00456 = 4{,}56 \times 10^{-3}}$

a doit avoir un seul chiffre avant la virgule

on compte les rangs un par un

le nombre est plus petit que 1 : l'exposant est négatif

(b) $3{,}2 \times 10^5$ en écriture décimale

Multiplier par 10^5, c'est décaler la virgule de 5 rangs vers la droite.

$3{,}2 \to 32 \to 320 \to 3\,200 \to 32\,000 \to 320\,000$

Donc $\boxed{3{,}2 \times 10^5 = 320\,000}$

l'exposant est positif : le nombre devient plus grand

on complète avec des zéros quand il n'y a plus de chiffres

Erreurs à éviter

⋆ Écrire $45{,}6 \times 10^{-4}$: c'est égal, mais ce n'est pas l'écriture scientifique (a doit être entre 1 et 10).

⋆ Se tromper de signe : $4{,}56 \times 10^3 = 4\,560$ est plus grand que 1, alors que 0,00456 est plus petit que 1.

⋆ Ajouter 5 zéros au lieu de décaler la virgule de 5 rangs : $3{,}2 \times 10^5 \neq 3\,200\,000$.

② Écrire sous la forme a^n

Rappel : Pour un même nombre a non nul et des entiers relatifs m et n : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{m \times n}$; $a = a^1$.

(a) Un produit de puissances

$$8^{-12} \times 8^3 = 8^{-12+3}$$

$$= \boxed{8^{-9}}$$

produit de deux puissances du même nombre 8 : on additionne les exposants

$-12 + 3 = -9$ (attention aux signes)

Erreurs à éviter

⋆ Multiplier les exposants : $8^{-12} \times 8^3 \neq 8^{-36}$.

⋆ Multiplier les nombres : $8^{-12} \times 8^3 \neq 64^{-9}$ (le nombre 8 ne change pas).

(b) Un quotient

$$\frac{7 \times (7^2)^4}{7^{11}} = \frac{7 \times 7^8}{7^{11}}$$

$$= \frac{7^1 \times 7^8}{7^{11}}$$

$$= \frac{7^9}{7^{11}}$$

$$= 7^{9-11}$$

$$= \boxed{7^{-2}}$$

puissance d'une puissance : $(7^2)^4 = 7^{2\times4} = 7^8$, on multiplie les exposants

$7 = 7^1$: l'exposant 1 ne s'écrit pas, mais il compte

produit : on additionne les exposants, $1 + 8 = 9$

quotient : on soustrait l'exposant du bas à celui du haut

Retour à la copie type

Erreurs à éviter

- ⋆ Oublier le 7 tout seul au numérateur : on trouve alors $\frac{7^8}{7^{11}} = 7^{-3}$.
- ⋆ Additionner les exposants dans $\left(7^2\right)^4$: $\left(7^2\right)^4 = 7^6$ est faux, pour une puissance de puissance on *multiplie*.
- ⋆ Soustraire dans le mauvais ordre : $7^{11-9} = 7^2$.

Interrogation n°1 — Correction pas à pas

Calculs numériques
Fractions et puissances

Sujet B

à lire avec ta copie : chaque étape est expliquée à droite

Exercice 1

Fractions

① Les fractions $\frac{4}{6}$ et $\frac{6}{9}$ sont-elles égales ? Justifier.

Rappel : On ne change pas la valeur d'une fraction quand on multiplie (ou divise) son numérateur *et* son dénominateur par un même nombre non nul. Pour comparer deux fractions, on peut les simplifier toutes les deux jusqu'à obtenir des fractions irréductibles, puis comparer.

$$\frac{4}{6} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2}$$

on fait apparaître un facteur commun en haut et en bas : 2

$$= \frac{2}{3}$$

on simplifie par ce facteur commun (on le barre en haut *et* en bas)

$$\frac{6}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3}$$

même méthode avec le facteur commun 3

$$= \frac{2}{3}$$

Les deux fractions sont égales à $\frac{2}{3}$, donc $\frac{4}{6} = \frac{6}{9}$.

Pour vérifier : autre méthode, les produits en croix : $4 \times 9 = 36$ et $6 \times 6 = 36$. Les produits sont égaux, donc les fractions sont égales.

Erreurs à éviter

- Répondre seulement « oui » : la question demande de *justifier*, il faut écrire les calculs.
- Ajouter (ou enlever) le même nombre en haut et en bas ne donne pas une fraction égale : $\frac{1}{2}$ et $\frac{1+1}{2+1} = \frac{2}{3}$ ne sont pas égales.

② Simplifier la fraction $\frac{66}{110}$ pour la rendre irréductible.

Rappel : Une fraction est irréductible quand son numérateur et son dénominateur n'ont plus de facteur commun (autre que 1). On écrit les deux nombres en produits de facteurs premiers et on barre *tous* les facteurs communs.

$$\frac{66}{110} = \frac{2 \times 3 \times 11}{2 \times 5 \times 11}$$

on remplace 66 et 110 par leurs décompositions, données dans l'énoncé

$$= \frac{\cancel{2} \times 3 \times \cancel{11}}{\cancel{2} \times 5 \times \cancel{11}}$$

2 et 11 sont en haut *et* en bas : on les barre. Cela revient à diviser le numérateur et le dénominateur par $2 \times 11 = 22$

$$= \boxed{\frac{3}{5}}$$

il ne reste aucun facteur commun : la fraction est irréductible

Erreurs à éviter

- Simplifier seulement par 2 : on obtient $\frac{33}{55}$, qui n'est pas irréductible (on peut encore simplifier par 11).
- Barrer un facteur seulement en haut, ou seulement en bas : un facteur ne se barre que s'il est dans les deux.

③ Calculer et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

(a) Une somme de fractions

Rappel : Pour additionner deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur : $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$. On additionne les numérateurs et on *garde* le dénominateur.

$\frac{7}{8}+\frac{1}{4}=\frac{7}{8}+\frac{1\times 2}{4\times 2}$	les dénominateurs sont différents. Comme $8=4\times 2$, on multiplie le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par 2
$=\frac{7}{8}+\frac{2}{8}$	les deux fractions ont maintenant le même dénominateur
$=\frac{7+2}{8}$	on additionne les numérateurs, on garde le dénominateur
$=\boxed{\frac{9}{8}}$	le numérateur et le dénominateur n'ont pas de facteur commun : c'est irréductible

Erreurs à éviter

- Additionner les numérateurs *et* les dénominateurs : $\frac{7}{8}+\frac{1}{4}\neq\frac{8}{12}$.
- Additionner aussi les dénominateurs une fois qu'ils sont égaux : $\frac{7}{8}+\frac{2}{8}\neq\frac{9}{16}$.

(b) Une soustraction et une multiplication

Rappel : La multiplication est prioritaire sur la soustraction. Pour multiplier un nombre entier par une fraction, on multiplie seulement le numérateur : $n\times\frac{a}{b}=\frac{n\times a}{b}$.

$\frac{7}{2}-3\times\frac{1}{4}=\frac{7}{2}-\frac{3\times 1}{4}$	priorité : on calcule d'abord le produit $3\times\frac{1}{4}$
$=\frac{7}{2}-\frac{3}{4}$	$3\times 1=3$; le dénominateur reste 4
$=\frac{7\times 2}{2\times 2}-\frac{3}{4}$	$4=2\times 2$: on écrit la première fraction avec le dénominateur 4
$=\frac{14}{4}-\frac{3}{4}$	les deux fractions ont le même dénominateur
$=\boxed{\frac{14-3}{4}=\frac{11}{4}}$	on soustrait les numérateurs ; le résultat est irréductible

Erreurs à éviter

- Calculer de gauche à droite en commençant par $\frac{7}{2}-3$: la multiplication passe avant la soustraction.
- Écrire $3\times\frac{1}{4}=\frac{3}{12}$: on ne multiplie pas le dénominateur.

(c) Une division de fractions

Rappel : Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse : $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$. Puis on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

$\frac{3}{4}\div\frac{9}{16}=\frac{3}{4}\times\frac{16}{9}$	on remplace « $\div\frac{9}{16}$ » par « $\times\frac{16}{9}$ » : on retourne *seulement* la fraction par laquelle on divise
$=\frac{3\times 16}{4\times 9}$	numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux
$=\frac{48}{36}$	
$=\frac{4\times\cancel{12}}{3\times\cancel{12}}$	on cherche un facteur commun : $48=4\times 12$ et $36=3\times 12$
$=\boxed{\frac{4}{3}}$	on simplifie : la fraction est irréductible

Erreurs à éviter

- Retourner la première fraction, ou les deux : seule la fraction par laquelle on divise est remplacée par son inverse.

⋆ S'arrêter à $\frac{48}{36}$: l'énoncé demande une fraction irréductible.

Exercice 2

Puissances de 10 et puissances

① Écriture scientifique et décimale

Rappel : L'écriture scientifique d'un nombre est $a \times 10^n$ où a a *un seul chiffre non nul avant la virgule* ($1 \leqslant a < 10$) et n est un entier relatif. Multiplier par 10^n décale la virgule de n rangs vers la droite ; multiplier par 10^{-n} la décale de n rangs vers la gauche.

(a) 0,00278 en écriture scientifique

On place la virgule juste après le premier chiffre non nul : $a = 2{,}78$.

a doit avoir un seul chiffre avant la virgule

Pour revenir de 2,78 à 0,00278, la virgule recule de 3 rangs vers la gauche : $2{,}78 \to 0{,}278 \to 0{,}0278 \to 0{,}00278$.

on compte les rangs un par un

Reculer de 3 rangs, c'est multiplier par 10^{-3} :

$\boxed{0{,}00278 = 2{,}78 \times 10^{-3}}$

le nombre est plus petit que 1 : l'exposant est négatif

(b) $4{,}7 \times 10^4$ en écriture décimale

Multiplier par 10^4, c'est décaler la virgule de 4 rangs vers la droite.

l'exposant est positif : le nombre devient plus grand

$4{,}7 \to 47 \to 470 \to 4\,700 \to 47\,000$

on complète avec des zéros quand il n'y a plus de chiffres

Donc $\boxed{4{,}7 \times 10^4 = 47\,000}$

Erreurs à éviter

⋆ Écrire $27{,}8 \times 10^{-4}$: c'est égal, mais ce n'est pas l'écriture scientifique (a doit être entre 1 et 10).

⋆ Se tromper de signe : $2{,}78 \times 10^3 = 2\,780$ est plus grand que 1, alors que 0,00278 est plus petit que 1.

⋆ Ajouter 4 zéros au lieu de décaler la virgule de 4 rangs : $4{,}7 \times 10^4 \neq 470\,000$.

② Écrire sous la forme a^n

Rappel : Pour un même nombre a non nul et des entiers relatifs m et n : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{m \times n}$; $a = a^1$.

(a) Un produit de puissances

$$9^{-10} \times 9^4 = 9^{-10+4}$$

produit de deux puissances du même nombre 9 : on additionne les exposants

$$= \boxed{9^{-6}}$$

$-10 + 4 = -6$ (attention aux signes)

Erreurs à éviter

⋆ Multiplier les exposants : $9^{-10} \times 9^4 \neq 9^{-40}$.

⋆ Multiplier les nombres : $9^{-10} \times 9^4 \neq 81^{-6}$ (le nombre 9 ne change pas).

(b) Un quotient

$$\frac{6 \times (6^3)^2}{6^9} = \frac{6 \times 6^6}{6^9}$$

puissance d'une puissance : $(6^3)^2 = 6^{3\times 2} = 6^6$, on multiplie les exposants

$$= \frac{6^1 \times 6^6}{6^9}$$

$6 = 6^1$: l'exposant 1 ne s'écrit pas, mais il compte

$$= \frac{6^7}{6^9}$$

produit : on additionne les exposants, $1 + 6 = 7$

$$= 6^{7-9}$$

quotient : on soustrait l'exposant du bas à celui du haut

$$= \boxed{6^{-2}}$$

Retour à la copie type

Erreurs à éviter

- ⋆ Oublier le 6 tout seul au numérateur : on trouve alors $\dfrac{6^6}{6^9} = 6^{-3}$.
- ⋆ Additionner les exposants dans $\left(6^3\right)^2$: $\left(6^3\right)^2 = 6^5$ est faux, pour une puissance de puissance on *multiplie*.
- ⋆ Soustraire dans le mauvais ordre : $6^{9-7} = 6^2$.